云计算企业的盈利来源与评价标准

■ 王 欣[1] 博士 温著彬[2] 余来文[3] 教授（1、三亚学院财经学院 海南三亚 572022 2、江西财经大学 南昌 330013 3、江西师范大学商学院 南昌 330022）

◆ 中图分类号：F275 文献标识码：A

内容摘要： 近几年，云计算的发展比较迅猛，然而云计算发展背后的阻碍却不能忽视。其中，标准和安全问题以及相关法律法规的完善是迫切需要解决的核心问题。本文以云计算企业为研究对象，辨析云计算企业发展过程中的障碍，分析了各种云计算企业的利润来源，通过建立标准，期望能够作为一个参考来衡量云计算企业的优劣。

关键词： 云计算企业 盈利来源 评价标准

在“十二五”期间，国家已经把新一代信息技术产业作为排在第一位的新兴产业。在我国，云计算将会形成一条包括云平台供应商、云平台使用者/云计算服务商、云计算用户、云端设备在内的产业链，在国家和地方相关政策的扶持下，云计算未来前景广阔。

云计算企业发展的障碍

（一）云安全问题

云安全是自云计算出现以来，一直都存在的怀疑因素，实际上这也是目前云计算推广应用过程中所遇到的最大障碍。许多企业还不适应把其数据和应用保存在其不能控制的系统。具体来说，云计算的安全问题可以归结为共性安全和个性安全。其中共性安全主要是指信息共享的安全问题，分别为：云计算模式下的信息系统的设备安全，“云”数据中心的数据安全，数据信息的内容安全，数据信息的使用安全。云计算为数据处理和未来计算机发展提供了一个比较新颖的发展模式。在该模式下，除了共性安全性外，对于用户而言还存在很多个性安全风险，包括：对专业领域数据加密能力不强，可信性问题，系统的可靠性，数据安全性。

（二）云计算标准问题

云计算应该有一个通用的平台，而不应该是专用的平台。由于目前云计算发展服务提供商均基于各自的标准提供服务，没有一家公司提供方法，让用户够把自己的数据和应用程序从一个云计算服务无缝迁移到另一个服务。这导致用户被绑定在特定服务商上。目前云计算的标准化工作在国际上已成为热点之一，但多个标准化组织互有交叉和重复，云计算标准还处于草案规划阶段，国际上还没有形成统一的云计算标准体系。在国内，云计算的标准工作虽已启动，但也还处于起步阶段。在国内云计算产业快速发展的同时，云计算企业目前同时也面临着诸多瓶颈，特别是在标准方面，云计算尚未形成统一标准，致使在很大程度上制约着产业的健康发展。没有标准，云计算产业的发展就难以得到规范健康发展，难以形成规模化和产业化集群发展。

（三）立法缺失问题

在云计算的立法问题上，其主要体现的是云计算数据主权问题。现在，存在许多治理数据跨越国家边界流动和存储的法律，包括治理隐私法、知识产权法、执法规章，电子发现行为规范和情报搜集法规等。在云计算数据中心建立之后，许多数据将只存储在一个特定地理区域之内的数据中心中。然而，实际上核实云服务供应商是否满足其契约的地理义务是挑战性的问题。例如，为了降低IT成本，云服务供应商可能有意或无意地违反SLA（服务等级协议）而将数据移动到其他的数据中心。然而，这种动作可能使数据对其他服务商或者组织是可用的。

（四）现有员工对云计算的抵制问题

中小企业作为云计算最大的使用群体，在其引入云计算之后，其信息管理模式必定会发生一些变革。这种变革通常能够为企业节约成本，提高工作效率，然而，这种变革对于企业原来的员工来讲并不一定是一个有利因素。在讨论云计算时，经常会有云计算将影响现有员工就业的话题。云计算，特别是公有云采用后，企业IT都要迁移到云中，CIO们自然担心失去对IT系统和支持的控制；对于HR部门来说，这不仅意味着要寻找新员工，而且他们的工作难度主要在于熟悉云计算的人才匮乏，以及市场对云计算人才的抢夺；在云计算之前，企业的财务部门已经适应并习惯了IT软件采购模式，但是在采用云计算后，传统的模式不再使用，财务部门不得不重新接受和学习云计算的采购模式。由于现有员工对云计算的抵制，在实际的运用中，云计算并不能像蓝图中描述的那样一帆风顺。

（五）消费者的能动性问题

同时，云计算使消费者及其终端用户远离数据和计算资源以及云计算对资源部署和数据处理的高度自动化严重地降低了用户的能动性。特别是SaaS服务模式，第三方软件开发商取代消费者内部的IT部门负责应用软件的开发，第三方云供应商取代了消费者的业务部门负责应用软件的运行和管理，这比较不利于应用软件开发者及时有效地了解和利用特定消费者的体验和需求。由于远离消费者的业务部门及其终端用户，SaaS开发商与消费者业务部门之间的协作比与消费者内部IT和业务部门之间的协作可能更加困难。因此，即使不考虑虚拟化和网络带宽的影响，SaaS模式也似乎不太适合于大型应用软件。长远来讲，这种远离消费者市场的模式将会阻碍云计算的进一步发展。

云计算企业的盈利来源

（一）半导体供应商的利润来源

云计算效率的关键之一就在于服务器的运算能力，该技术会根据摩尔定律演进，即芯片处理能力每18个月翻一番。芯片供应商有英特尔和AMD，其有两大业务——个人电脑芯片和服务器芯片业务，而涉及云计算的业务大部分是服务器芯片业务。由于服务器芯片不存在个人电脑芯片那样的问题，因此服务器芯片业务是有利可图

的。服务器芯片的客户主要是企业（如惠普、IBM），它们反过来又会将这些芯片制成的产品卖给其他企业，其区别主要在芯片处理能力等方面。这些企业客户对服务器芯片的价格并不敏感，因为它们是基于芯片性能推销其服务器产品的。半导体供应商业务的好坏取决于其产品，即芯片的尺寸和高速缓存等，它们的终极目标是在最小的芯片面积上集成“最密集”的处理能力，使单位晶圆的效益最大化。这些目标在个人电脑芯片上更容易实现，因为其所需要的处理能力“密度”要比服务器芯片小。因此，能够在服务器方面开拓出市场的半导体供应商能够获得更高的利润，并从云计算推高的需求中受益。

（二）大型服务器制造商的利润来源

硬件产品本身已经演变成一个价格竞争激烈的市场，制造商得到的奖励是市场份额而不是利润率。为了让事情更简单，服务器/存储器制造商倾向于向企业客户提供全方面的硬件产品，并通过把持最高的市场份额来赢取客户的信任。牺牲某个领域的利润以在利润率更高的领域赢得信誉，制造商通常是这样做的，即“放弃”硬件来推销服务，往往企业的大部分利润是来自于其提供的各种服务方面，而不是硬件本身。如今，随着云计算的快速成长，大型云计算企业和地方大量建设云计算数据中心，其对硬件服务器和存储器需求将会上升。然而，在云计算的价值链中，服务器制造商仍然处于利润率等级的末端。

（三）管理服务提供商的利润来源

这类云计算企业包括亚马逊网络服务（AWS）、爱依斯（AES）和Rackspace等，其所提供的管理服务从一端的主机托管到另一端的全套“云”服务，不一而足。管理服务需要大量的前期资本投入，比如，建立一个数据中心需要支付昂贵的设备费用、基础设施费用和设备更新费用。主机托管的运营成本较高，这导致其利润率较低。同时，由于昂贵的设备前期投入，以至于对这些设施的使用也成为实现盈利的目标。然而，单纯的云计算服务是让客户从一个标准化的服务菜单中进行选择，其运营成本会随着客户群体的扩大而分散消解，数据自动化和软件管理服务也是此道理。随着众公司将主机托管扩张至云计算服务，其利润率也相应提高。

（四）云计算运用开发商的利润来源

云计算运用开发商的平台和资源一般更有机会获得较高的利润率，因为其对中小型企业的价值主张尤为明显。中小型企业只能够支付其所需要的东西，比之自主研发，外面有更多性能可靠的应用可供选择，这能让它们避免招募IT员工以及减少相关费用。随着应用开发商的客户规模从中小型企业扩大到大型企业，其成本结构也会扩大，这是因为开发商对自身销售队伍的投资会变成公司的一项资本投资，这之中的挑战同样是公司在增长过程中对销售成本或资本投资的管理。

（五）云计算电信运营商的利润来源

电信运营商在使用云计算之后，预计将会从以下几个方面获得收入。第一，云计算的运用将会加速移动互联网的运用和普及，“云”端超强的计算能力和存储能力使得手机成为计入云端的主要方式。第二，随着云计算时代的到来，移动用户设备的功能将会更加强大，复杂的服务和强大的存储功能将由云计算来完成，这一目标的实现将使得电信运营商在应用层面上相对于其他提供商占领更多的市场份额。第三，随着云计算的成熟，用户将通过移动互联网访问云端服务器，获得各种资讯和交友等服务，从而为运营商带来可观的数据流量收入。第四，电信运营商通过云计算可以为企业提供IDC业务，包括主机托管类、资源出租类、增值服务类以及运用类等业务，增强了电信运营商在IDC业务上的竞争力，并增加了电信运营商在平台与运用聚合层面上的市场份额。

云计算企业的评价标准

本文尝试从以下方面对云计算企业进行衡量：

第一，相关性标准。这里的相关性是指云计算与现有企业应用模式之间的匹配相关程度，这种相关性体现在以下三个方面：一是云计算需要统一的平台，使用户可以方便地从现有系统转换到云计算；二是云计算需要解决离线使用的问题。许多应用不能采用云计算是因为它们无法达到永久在线的要求；三是云计算仍需要与丰富的本机应用相结合，在使用云计算服务的同时，也需要提供足够的服务来满足客户的体验。

第二，可靠性标准。对于使用或者准备使用云计算服务的公司来讲，可靠性是一个重要的衡量标准，也只有解决了可靠性问题，云计算企业的商业模式才能算是较为成熟。可靠性主要来自于以下两个方面：一方面，服务器可能遇到问题而停止工作进而影响用户的使用；另一方面，数据传输方面的潜在问题也可能会影响用户使用，比如网络连接出现问题。可靠性是影响客户对云计算是否放心的一个重要因素，故此，云计算企业应该重点关注。

第三，资源虚拟化。资源虚拟化将帮助云计算平台更加高效地进行资源管理和调配，从而提升云计算平台的竞争力。把资源虚拟化并聚合成池能够增强业务灵活性和连续性、增强资源可管理性、减少整体拥有成本。同时，服务的提供由一组资源支撑，资源组中的任何一个物理资源对于服务来讲应该是抽象的、可替换的；同一份资源被不同的客户或服务共享，而非隔离的、孤立的。

第四，具有大规模的计算及存储资源。大规模的计算与存储资源是云计算的基础，而且这些资源被集中存放并管理，就好比是发电厂，源源不断地向外提供计算能力和存储能力。与带宽一样，计算资源与存储资源也经历了性能从低到高、成本从高到低的过程。遵循摩尔定律，CPU或大规模集成电路，集成于其上的晶体管数每18个月就会翻一番。这成为了信息时代的源动力。

第五，持续的服务更新与孵化。云计算提供的各种服务能力可随使用者需求的变化而不断演化，并孵化出新的能力，同时，这种改变可做到向下兼容，即保证原有使用者的持续使用，而现有软件的使用模式缺乏这种持续更新的能力。

第六，可计量的资源使用。现有IT服务管理模式下，缺乏对资源使用的计量，运营商和服务提供商也只能按照流量或者是具体产品进行收费。云计算与资源共享相关，在共享的基础上，服务提供者可通过计量判定每个服务的实际资源消耗，用于成本核算或计费，使资质能够像水电一样，按需求消费，并能够计量。

参考文献：

1.祝小江.从云计算产业链探讨中国云计算商业模式[J].经济视角，2011（9）

2.张艾斌.云计算模式与云安全问题研究[J].科技论坛，2010（6）

3.张纪元.云计算产业链及基本特征和电信运营商的盈利模式[J].广东通信技术，2011（8）

4.邓仲华.论云计算的价值[J].图书与情报，2009（4）

5.曹阳.信息安全问题与云计算[J].科技信息，2010（3）

6.陈明，余来文.商业模式：创业的视角[M].厦门大学出版社，2011